

01LIP ZS 2024/25 — Zadání zkouškové úlohy

Uvažte následující dvě devítibodové množiny v $\mathbb{R}^2$:

$$P := \{(0, 13), (1, 6), (2, 5), (3, 14), (4, 5), (5, 2), (6, 3), (7, 14), (8, 3)\} \text{ a}$$

$$Q := \{(0, 18), (1, 14), (2, 20), (3, 25), (4, 25), (5, 10), (6, 22), (7, 32), (8, 14)\}.$$

1. Pro co nejmenší d_1 zkonstruuje reálný polynom $p(\cdot)$ stupně d_1 takový, že

$$\forall (x, y) \in P : y \leq p(x) - 2$$

a zároveň

$$\forall (x, y) \in Q : y \geq p(x) + 2.$$

Řeceno slovy, hledáte polynom nejmenšího možného stupně, který dostatečně dobře odděluje P od Q .

2. Pro co největší možné d_2 dokažte, že každý reálný polynom $q(\cdot)$ stupně d_2 splňuje

$$\exists (x, y) \in P : y > q(x) - 2$$

nebo

$$\exists (x, y) \in Q : y < q(x) + 2.$$

V obou částech Vašeho řešení se pokuste prezentovat Vaše důkazy tak, aby byly srozumitelné a ověřitelné lidmi, kteří nikdy neslyšeli o lineárním programování (naopak všem slovům v zadání tito fiktivní čtenáři rozumí dokonale, stejně tak perfektně ovládají aritmetické operace s racionálními čísly).

Výsledný počet bodů za zkouškovou úlohu bude nepřímo úměrný hodnotě $d_1 - d_2$.